

Desafíos Integrales de Cálculo I

Soluciones Detalladas – Parte II

Soluciones preparadas para: Dr. Freddie Santiago Hernández
Departamento de Ciencias Matemáticas UPRM

20 de agosto de 2026

*Este documento contiene las soluciones completas, detalladas y paso a paso de cada uno de los problemas de **Desafíos Integrales de Cálculo I: Una Síntesis de Conceptos y Aplicaciones**. Cada problema integra varios conceptos de Cálculo I en un solo escenario. Cada solución se presenta en una página nueva, con los pasos organizados verticalmente para facilitar la lectura y el estudio. Cuando el problema involucra una región del plano o el análisis y clasificación de puntos críticos, se incluye una gráfica con los detalles relevantes.*

Índice general

1	Problema 1: Límites, Teorema Fundamental del Cálculo y Función Piso	2
2	Problema 2: Sumas de Riemann y Definición de Derivada	4
3	Problema 3: Derivación Implícita, Rectas Tangentes y Área de Regiones	6
4	Problema 4: Razones de Cambio, FTC e Integrales con Sustitución	8
5	Problema 5: Optimización, Puntos Críticos y Límites en el Infinito	10
6	Problema 6: Puntos de Inflexión y Recta Tangente a partir de Integrales	12
7	Problema 7: Derivada de una Función Integral Compuesta	14
8	Problema 8: Área con la Función Mayor Entero	16
9	Problema 9: Optimización Restringida por una Curva Implícita	18
10	Problema 10: Límite de Sumas, FTC y Derivadas	20
11	Problema 11: Definición Formal y Clasificación de Puntos Críticos	22
12	Problema 12: Funciones Implícitas Definidas por Integrales	25
13	Problema 13: Síntesis – Área Máxima Bajo una Curva	27

1 Problema 1: Límites, Teorema Fundamental del Cálculo y Función Piso

Enunciado

Evalúe el siguiente límite aplicando la Regla de L'Hôpital y el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin(x)} \int_0^x \lfloor t+1 \rfloor e^{t^2} dt$$

Nota: Considere el comportamiento de la función mayor entero $\lfloor x \rfloor$ cuando t se acerca a 0 por la derecha.

Solución

Paso 1: Analizar $\lfloor t+1 \rfloor$ para t cercano a 0 por la derecha.

Como $x \rightarrow 0^+$, trabajamos con valores de $t \in [0, x]$ donde x es pequeño y positivo. Para todo $t \in [0, 1)$, se cumple $t+1 \in [1, 2)$, y por lo tanto:

$$\lfloor t+1 \rfloor = 1 \quad \text{para todo } t \in [0, 1).$$

En particular, esto es válido para todo t en el intervalo de integración $[0, x]$ cuando x es pequeño (digamos $0 < x < 1$), que es exactamente la situación relevante para el límite cuando $x \rightarrow 0^+$.

Paso 2: Simplificar la integral usando este hecho.

Como $\lfloor t+1 \rfloor = 1$ en todo el rango de integración:

$$\int_0^x \lfloor t+1 \rfloor e^{t^2} dt = \int_0^x 1 \cdot e^{t^2} dt = \int_0^x e^{t^2} dt.$$

Paso 3: Reescribir el límite y verificar la forma indeterminada.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin x} \int_0^x e^{t^2} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x e^{t^2} dt}{\sin x}.$$

En $x = 0$: el numerador es $\int_0^0 e^{t^2} dt = 0$ (límites iguales), y el denominador es $\sin(0) = 0$. Tenemos la forma $0/0$, así que aplicamos la Regla de L'Hôpital.

Paso 4: Derivar el numerador usando el Teorema Fundamental del Cálculo.

$$\frac{d}{dx} \left[\int_0^x e^{t^2} dt \right] = e^{x^2}.$$

Paso 5: Derivar el denominador.

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x.$$

Paso 6: Aplicar L'Hôpital y evaluar el nuevo límite.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x e^{t^2} dt}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x^2}}{\cos x} = \frac{e^0}{\cos 0} = \frac{1}{1} = 1.$$

Paso 7: Verificación numérica.

Evaluando la expresión original para valores pequeños de x : en $x = 0.01$, el valor numérico es ≈ 1.00005 ; en $x = 0.001$, ≈ 1.000005 . Ambos se acercan a 1, confirmando el resultado.

Respuesta Final

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sin(x)} \int_0^x \lfloor t + 1 \rfloor e^{t^2} dt = 1$$

2 Problema 2: Sumas de Riemann y Definición de Derivada

Enunciado

Sea $f(x)$ una función definida por el siguiente límite de una suma de Riemann:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{x}{n} \left(\frac{i \cdot x}{n} \right)^2$$

Primero, exprese $f(x)$ como una integral definida y evalúela para encontrar la forma explícita de la función. Luego, utilice la definición formal de la derivada ($f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \dots$) para calcular $f'(2)$.

Solución

Parte A – Paso 1: Reconocer la estructura de suma de Riemann.

Comparamos con la forma general $\sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta t$. Aquí $\Delta t = \frac{x}{n}$ (el ancho de cada subintervalo, dividiendo $[0, x]$ en n partes iguales) y $t_i = \frac{ix}{n}$ (el extremo derecho del i -ésimo subintervalo). El término sumado es $t_i^2 = \left(\frac{ix}{n} \right)^2$.

Parte A – Paso 2: Escribir el límite como integral definida.

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n t_i^2 \Delta t = \int_0^x t^2 dt.$$

Parte A – Paso 3: Evaluar la integral para obtener la forma explícita.

$$f(x) = \int_0^x t^2 dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^x = \frac{x^3}{3}.$$

Parte B – Paso 1: Plantear la definición formal de la derivada.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Parte B – Paso 2: Calcular $f(x+h) - f(x)$ usando $f(x) = x^3/3$.

$$f(x+h) - f(x) = \frac{(x+h)^3}{3} - \frac{x^3}{3} = \frac{(x+h)^3 - x^3}{3}.$$

Expandimos $(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$, así que:

$$(x+h)^3 - x^3 = 3x^2h + 3xh^2 + h^3.$$

Por lo tanto:

$$f(x+h) - f(x) = \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{3} = x^2h + xh^2 + \frac{h^3}{3}.$$

Parte B – Paso 3: Dividir entre h y simplificar.

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{x^2h + xh^2 + h^3/3}{h} = x^2 + xh + \frac{h^2}{3}, \quad (h \neq 0).$$

Parte B – Paso 4: Tomar el límite cuando $h \rightarrow 0$.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(x^2 + xh + \frac{h^2}{3} \right) = x^2.$$

(Esto coincide, como era de esperarse, con la regla de potencia aplicada a $f(x) = x^3/3$.)

Parte B – Paso 5: Evaluar en $x = 2$.

$$f'(2) = 2^2 = 4.$$

Respuesta Final

$$f(x) = \frac{x^3}{3}, \quad f'(2) = 4$$

3 Problema 3: Derivación Implícita, Rectas Tangentes y Área de Regiones

Enunciado

Considere la curva definida implícitamente por la ecuación

$$x^3 + y^3 = 6xy$$

(el Folium de Descartes). Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto $(3, 3)$. Luego, calcule el área de la región triangular plana delimitada por esta recta tangente y los ejes coordenados.

Solución

Paso 1: Derivar implícitamente ambos lados de la ecuación con respecto a x .

Recordemos que y es función de x , así que aplicamos la regla de la cadena a los términos con y :

$$\frac{d}{dx} [x^3 + y^3] = \frac{d}{dx} [6xy].$$

Del lado izquierdo:

$$3x^2 + 3y^2 y'$$

Del lado derecho, usando la regla del producto para $6xy$:

$$6(y + xy') = 6y + 6xy'.$$

Igualando ambos lados:

$$3x^2 + 3y^2 y' = 6y + 6xy'.$$

Paso 2: Despejar y' .

Agrupamos todos los términos con y' en un lado:

$$3y^2 y' - 6xy' = 6y - 3x^2.$$

Factorizamos y' :

$$y' (3y^2 - 6x) = 6y - 3x^2.$$

Dividimos entre 3 y despejamos:

$$y' = \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}.$$

Paso 3: Evaluar la pendiente en el punto $(3, 3)$.

Sustituimos $x = 3$, $y = 3$:

$$y'(3, 3) = \frac{2(3) - (3)^2}{(3)^2 - 2(3)} = \frac{6 - 9}{9 - 6} = \frac{-3}{3} = -1.$$

Antes de continuar, verificamos que $(3, 3)$ efectivamente está sobre la curva: $x^3 + y^3 = 27 + 27 = 54$ y $6xy = 6(3)(3) = 54$. En efecto, $54 = 54$, así que el punto es válido.

Paso 4: Escribir la ecuación de la recta tangente.

Usamos la forma punto-pendiente con pendiente $m = -1$ y punto $(3, 3)$:

$$y - 3 = -1(x - 3).$$

Simplificamos:

$$y = -x + 3 + 3 = -x + 6, \quad \text{es decir,} \quad x + y = 6.$$

Paso 5: Encontrar los interceptos de la recta tangente con los ejes coordenados.

Intercepto con el eje x (hacemos $y = 0$):

$$x + 0 = 6 \implies x = 6 \implies (6, 0).$$

Intercepto con el eje y (hacemos $x = 0$):

$$0 + y = 6 \implies y = 6 \implies (0, 6).$$

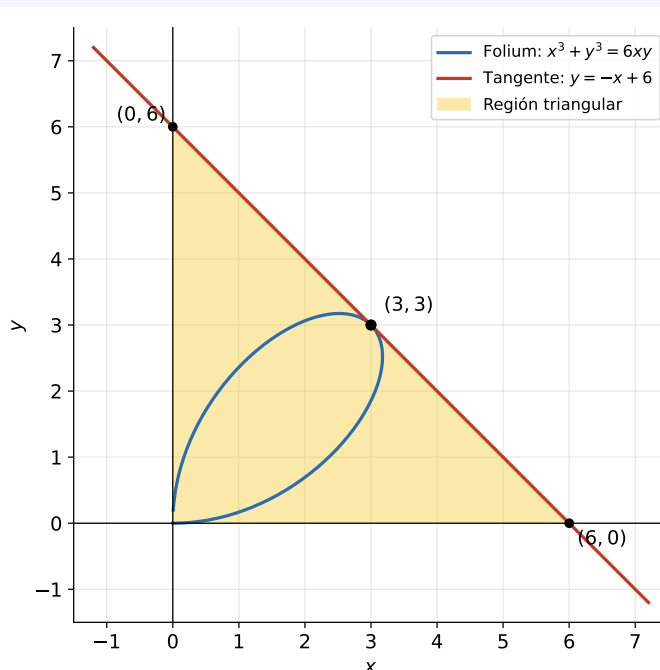
Paso 6: Calcular el área de la región triangular.

La recta tangente junto con los ejes coordenados forma un triángulo rectángulo con vértices en $(0, 0)$, $(6, 0)$ y $(0, 6)$. Su base mide 6 (a lo largo del eje x) y su altura mide 6 (a lo largo del eje y). El área de un triángulo rectángulo es:

$$A = \frac{1}{2}(\text{base})(\text{altura}) = \frac{1}{2}(6)(6) = 18.$$

Paso 7: Visualización de la curva, la recta tangente y la región triangular.

La siguiente gráfica muestra el Folium de Descartes, la recta tangente en $(3, 3)$, y la región triangular sombreada cuya área calculamos.



Respuesta Final

Recta tangente: $x + y = 6$ (o bien $y = -x + 6$)

Área de la región triangular: $A = 18$ unidades cuadradas.

4 Problema 4: Razones de Cambio, FTC e Integrales con Sustitución

Enunciado

El radio $r(t)$ de una mancha circular de aceite (en metros) se expande de tal manera que su tasa de crecimiento con respecto al tiempo t (en minutos) está dada por la ecuación:

$$\frac{dr}{dt} = \int_0^t u \cos(u^2) du$$

Sabiendo que $r(0) = 2$ m, encuentre la razón de cambio del *área* de la mancha de aceite exactamente en el instante $t = \sqrt{\pi}$ minutos.

Solución

Paso 1: Identificar qué se pide y relacionar área y radio.

La mancha es circular, así que su área en función del radio es:

$$A = \pi r^2.$$

Como tanto A como r dependen de t , derivamos implícitamente con respecto a t usando la regla de la cadena:

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt}.$$

Esta es la relación clave: para hallar $\frac{dA}{dt}$ en $t = \sqrt{\pi}$ necesitamos $r(\sqrt{\pi})$ y $\frac{dr}{dt}\big|_{t=\sqrt{\pi}}$.

Paso 2: Evaluar $\frac{dr}{dt}$ en $t = \sqrt{\pi}$ usando la fórmula dada.

Se nos dice directamente que:

$$\frac{dr}{dt} = \int_0^t u \cos(u^2) du.$$

Por lo tanto, en $t = \sqrt{\pi}$:

$$\frac{dr}{dt}\bigg|_{t=\sqrt{\pi}} = \int_0^{\sqrt{\pi}} u \cos(u^2) du.$$

Paso 3: Calcular la integral mediante sustitución.

Sea $w = u^2$, de modo que $dw = 2u du$, es decir $u du = \frac{dw}{2}$. Cuando $u = 0$, $w = 0$; cuando $u = \sqrt{\pi}$, $w = \pi$. Sustituyendo:

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} u \cos(u^2) du = \int_0^{\pi} \cos(w) \frac{dw}{2} = \frac{1}{2} [\sin(w)]_0^{\pi}.$$

Paso 4: Evaluar el resultado.

$$\frac{1}{2} [\sin(\pi) - \sin(0)] = \frac{1}{2} [0 - 0] = 0.$$

Por lo tanto:

$$\frac{dr}{dt}\bigg|_{t=\sqrt{\pi}} = 0.$$

Paso 5: Sustituir en la fórmula de $\frac{dA}{dt}$.

Del Paso 1:

$$\left. \frac{dA}{dt} \right|_{t=\sqrt{\pi}} = 2\pi r(\sqrt{\pi}) \cdot \left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=\sqrt{\pi}} = 2\pi r(\sqrt{\pi}) \cdot 0 = 0.$$

Paso 6: Observación importante sobre el dato $r(0) = 2$.

Note que el dato $r(0) = 2$ **no fue necesario** para responder la pregunta. Aunque en principio se necesitaría conocer $r(\sqrt{\pi})$ (el cual dependería de $r(0) = 2$ más una integración adicional de dr/dt), el producto completo se anula porque $\left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=\sqrt{\pi}} = 0$: cualquier número multiplicado por cero es cero. Este es un ejemplo de cómo, en algunos problemas, cierta información dada resulta ser irrelevante para la pregunta específica formulada.

Paso 7: Verificación numérica.

Integrando numéricamente $\int_0^{\sqrt{\pi}} u \cos(u^2) du$ se obtiene un valor del orden de 10^{-16} , es decir, esencialmente 0 dentro del margen de error numérico, confirmando el resultado exacto obtenido analíticamente.

Respuesta Final

$$\left. \frac{dA}{dt} \right|_{t=\sqrt{\pi}} = 0 \text{ m}^2/\text{min}$$

5 Problema 5: Optimización, Puntos Críticos y Límites en el Infinito

Enunciado

Sea

$$f(x) = x^2 e^{-x}.$$

Determine y clasifique todos los puntos críticos de $f(x)$ para $x \geq 0$ para encontrar el máximo absoluto de la función. Luego, demuestre utilizando la Regla de L'Hôpital sucesivamente que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, interpretando geoméricamente qué significa esto para la gráfica de la función en relación a su punto máximo.

Solución

Paso 1: Calcular $f'(x)$ usando la regla del producto.

$$f'(x) = \frac{d}{dx} [x^2] e^{-x} + x^2 \frac{d}{dx} [e^{-x}] = 2xe^{-x} + x^2(-e^{-x}) = e^{-x} (2x - x^2).$$

Factorizamos aún más:

$$f'(x) = e^{-x} x (2 - x).$$

Paso 2: Encontrar los puntos críticos.

Como $e^{-x} > 0$ para todo x , la ecuación $f'(x) = 0$ se reduce a $x(2 - x) = 0$, cuyas soluciones son:

$$x = 0 \quad \text{y} \quad x = 2.$$

Ambos están en el dominio $x \geq 0$. Note que $x = 0$ es además el extremo (frontera) del dominio.

Paso 3: Analizar el signo de $f'(x)$ para clasificar los puntos críticos.

Como $e^{-x} > 0$ siempre, el signo de $f'(x)$ coincide con el signo de $x(2 - x)$:

Intervalo	$(0, 2)$	$(2, \infty)$
x	+	+
$2 - x$	+	-
$f'(x) = e^{-x}x(2 - x)$	+	-

Por lo tanto, f es **creciente** en $(0, 2)$ y **decreciente** en $(2, \infty)$.

Paso 4: Clasificar $x = 2$ usando el criterio de la primera derivada.

Como $f'(x)$ cambia de positivo a negativo en $x = 2$, este punto es un **máximo local**. Su valor es:

$$f(2) = 2^2 e^{-2} = 4e^{-2} = \frac{4}{e^2} \approx 0.5413.$$

Paso 5: Confirmar con el criterio de la segunda derivada (opcional).

Derivando $f'(x) = e^{-x}(2x - x^2)$ nuevamente:

$$f''(x) = -e^{-x}(2x - x^2) + e^{-x}(2 - 2x) = e^{-x} [x^2 - 4x + 2].$$

En $x = 2$: $f''(2) = e^{-2} [4 - 8 + 2] = e^{-2} (-2) < 0$, lo cual confirma que $x = 2$ es un máximo local (la concavidad es hacia abajo).

Paso 6: Clasificar el punto frontera $x = 0$.

Como el dominio es $x \geq 0$ y f es creciente inmediatamente después de $x = 0$ (Paso 3), el valor $f(0) = 0^2 e^0 = 0$ es el valor más pequeño de f cerca de la frontera. Además, como $f(x) = x^2 e^{-x} \geq 0$ para todo $x \geq 0$ (producto de un cuadrado y una exponencial, ambos no negativos), $f(0) = 0$ es de hecho el **mínimo absoluto** de f en $[0, \infty)$.

Paso 7: Demostrar que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ usando L'Hôpital dos veces.

Escribimos $f(x) = x^2 e^{-x} = \frac{x^2}{e^x}$. Cuando $x \rightarrow \infty$, tenemos la forma indeterminada ∞/∞ , así que aplicamos L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{e^x}.$$

Esta sigue siendo ∞/∞ , así que aplicamos L'Hôpital una segunda vez:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{e^x} = \frac{2}{\infty} = 0.$$

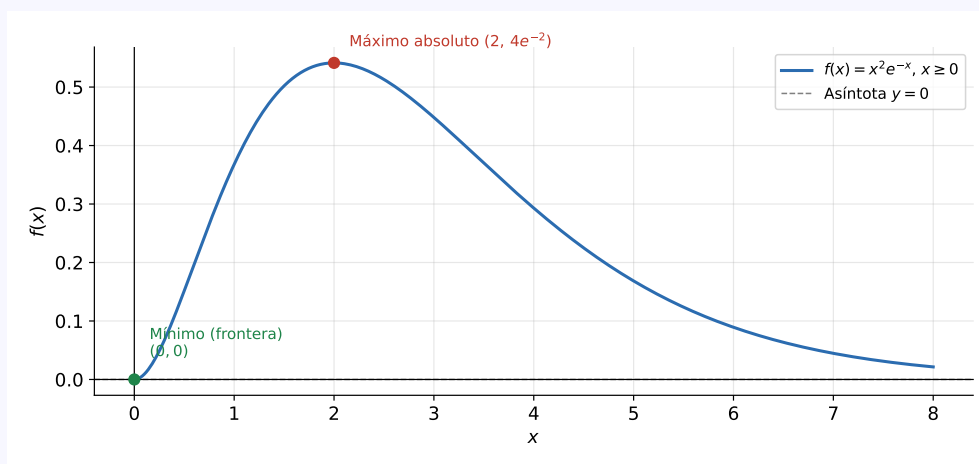
Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

Paso 8: Determinar si $f(2) = 4/e^2$ es el máximo absoluto en $[0, \infty)$.

Sabemos que: f crece de $f(0) = 0$ hasta $f(2) = 4/e^2$, luego decrece monótonamente hacia 0 (sin volver a subir, pues $x = 2$ es el único punto crítico en $(0, \infty)$ y $f'(x) < 0$ para todo $x > 2$). Como $f(x) \rightarrow 0$ pero nunca vuelve a alcanzar ni superar $4/e^2$ para $x > 2$, concluimos que $f(2) = 4/e^2$ es el **máximo absoluto** de f en $[0, \infty)$.

Paso 9: Interpretación geométrica.

La gráfica de f parte del origen $(0, 0)$, sube hasta alcanzar su punto más alto en $(2, 4/e^2)$, y luego desciende suavemente, acercándose cada vez más al eje x (la asíntota horizontal $y = 0$) sin nunca volver a tocarlo para $x > 0$. El máximo absoluto en $x = 2$ es, geométricamente, la “cresta” de esta curva en forma de joroba antes de que decaiga asintóticamente hacia cero.

Paso 10: Gráfica de $f(x)$ con el punto crítico clasificado.**Respuesta Final**

Mínimo absoluto (frontera): $f(0) = 0$ en $x = 0$.

Máximo absoluto: $f(2) = \frac{4}{e^2}$ en $x = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

6 Problema 6: Puntos de Inflexión y Recta Tangente a partir de Integrales

Enunciado

Sea

$$F(x) = \int_0^x (t^2 - 4t + 3)e^t dt$$

Sin calcular explícitamente la integral, encuentre las coordenadas x de todos los puntos de inflexión de $F(x)$. Además, determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $y = F(x)$ en $x = 0$.

Solución

Paso 1: Calcular $F'(x)$ usando el Teorema Fundamental del Cálculo.

Como $F(x) = \int_0^x (t^2 - 4t + 3)e^t dt$, el Teorema Fundamental del Cálculo (Parte 1) nos dice directamente que:

$$F'(x) = (x^2 - 4x + 3)e^x.$$

No fue necesario calcular la antiderivada explícita de $(t^2 - 4t + 3)e^t$.

Paso 2: Calcular $F''(x)$ derivando $F'(x)$ con la regla del producto.

$$F''(x) = \frac{d}{dx} [x^2 - 4x + 3] e^x + (x^2 - 4x + 3) \frac{d}{dx} [e^x] = (2x - 4)e^x + (x^2 - 4x + 3)e^x.$$

Factorizamos e^x :

$$F''(x) = e^x [(2x - 4) + (x^2 - 4x + 3)] = e^x [x^2 - 2x - 1].$$

Paso 3: Encontrar dónde $F''(x) = 0$.

Como $e^x > 0$ para todo x , necesitamos resolver:

$$x^2 - 2x - 1 = 0.$$

Usamos la fórmula cuadrática con $a = 1$, $b = -2$, $c = -1$:

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 4}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}.$$

Así, los candidatos a punto de inflexión son $x = 1 - \sqrt{2} \approx -0.414$ y $x = 1 + \sqrt{2} \approx 2.414$.

Paso 4: Verificar que ambos son puntos de inflexión genuinos (cambio de signo de F'').

Como $F''(x) = e^x(x^2 - 2x - 1)$ y $e^x > 0$ siempre, el signo de F'' coincide con el signo de la parábola $x^2 - 2x - 1$, que abre hacia arriba con raíces en $1 \pm \sqrt{2}$. Por lo tanto:

Intervalo	$(-\infty, 1 - \sqrt{2})$	$(1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2})$	$(1 + \sqrt{2}, \infty)$
$F''(x)$	+	-	+

La concavidad cambia (de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, y viceversa) en ambos puntos, confirmando que **ambos** son puntos de inflexión genuinos.

Paso 5: Evaluar $F(0)$ para la recta tangente en $x = 0$.

$$F(0) = \int_0^0 (t^2 - 4t + 3)e^t dt = 0$$

(la integral de 0 a 0 siempre es 0).

Paso 6: Evaluar $F'(0)$ (la pendiente de la tangente).

Usando la fórmula del Paso 1:

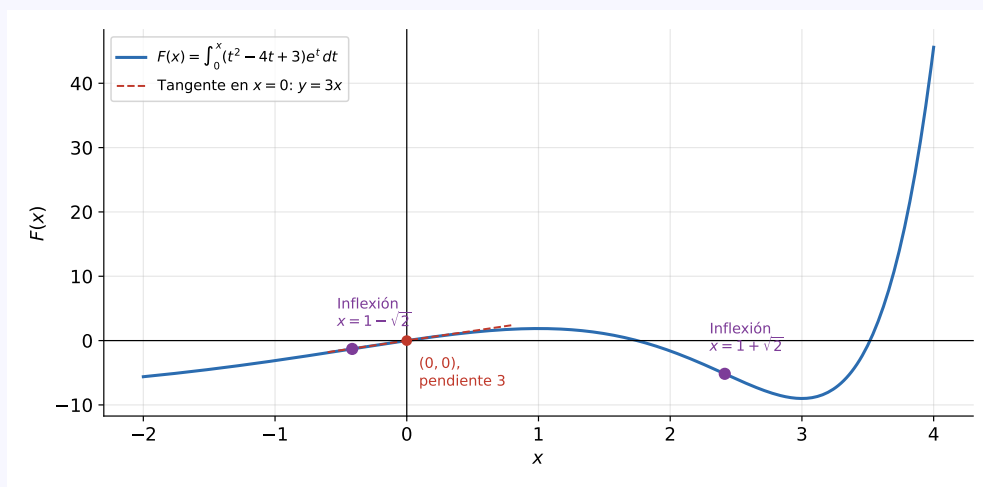
$$F'(0) = (0^2 - 4(0) + 3)e^0 = 3 \cdot 1 = 3.$$

Paso 7: Escribir la ecuación de la recta tangente en $x = 0$.

Con punto $(0, F(0)) = (0, 0)$ y pendiente $m = F'(0) = 3$:

$$y - 0 = 3(x - 0) \implies y = 3x.$$

Paso 8: Gráfica de $F(x)$ (calculada numéricamente) con los puntos de inflexión y la recta tangente.



Respuesta Final

Puntos de inflexión: $x = 1 - \sqrt{2}$ y $x = 1 + \sqrt{2}$
Recta tangente en $x = 0$: $y = 3x$

7 Problema 7: Derivada de una Función Integral Compuesta

Enunciado

Calcule la derivada $G'(x)$ de la siguiente función:

$$G(x) = \int_{[x]}^{x^2} \frac{\sin(u)}{u} du$$

y evalúe $G'(\sqrt{\pi})$. Asuma que x está en un intervalo donde $[x]$ es constante y positiva.

Solución

Paso 1: Reconocer la estructura de la función y qué regla usar.

La función $G(x) = \int_{[x]}^{x^2} \frac{\sin u}{u} du$ tiene límite inferior $[x]$ y límite superior x^2 , ambos funciones de x . Para derivar este tipo de integral se usa la versión general del Teorema Fundamental del Cálculo (regla de Leibniz):

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} g(u) du = g(b(x)) \cdot b'(x) - g(a(x)) \cdot a'(x).$$

Paso 2: Identificar $a(x)$, $b(x)$ y $g(u)$.

En este caso:

$$a(x) = [x], \quad b(x) = x^2, \quad g(u) = \frac{\sin u}{u}.$$

Paso 3: Calcular $b'(x)$ y $a'(x)$.

Para $b(x) = x^2$: $b'(x) = 2x$.

Para $a(x) = [x]$: el enunciado nos indica que asumamos que x está en un intervalo donde $[x]$ es **constante**. La derivada de una función constante es 0, así que:

$$a'(x) = \frac{d}{dx} [x] = 0 \quad (\text{localmente, en dicho intervalo}).$$

Paso 4: Aplicar la regla de Leibniz.

$$G'(x) = \frac{\sin(x^2)}{x^2} \cdot (2x) - \frac{\sin([x])}{[x]} \cdot (0).$$

El segundo término se anula por completo, ya que se multiplica por $a'(x) = 0$:

$$G'(x) = \frac{2x \sin(x^2)}{x^2} = \frac{2 \sin(x^2)}{x}.$$

Paso 5: Evaluar $G'(\sqrt{\pi})$.

Sustituimos $x = \sqrt{\pi}$:

$$G'(\sqrt{\pi}) = \frac{2 \sin((\sqrt{\pi})^2)}{\sqrt{\pi}} = \frac{2 \sin(\pi)}{\sqrt{\pi}}.$$

Como $\sin(\pi) = 0$:

$$G'(\sqrt{\pi}) = \frac{2(0)}{\sqrt{\pi}} = 0.$$

Paso 6: Verificación de la hipótesis usada.

Como $\sqrt{\pi} \approx 1.772$, tenemos $[\sqrt{\pi}] = 1$, y en un pequeño intervalo alrededor de $\sqrt{\pi}$ (por ejemplo, $(1, 2)$), la función $[x]$ efectivamente permanece constante e igual a 1, tal como asume el enunciado. Esto valida el uso de $a'(x) = 0$ en ese intervalo.

Respuesta Final

$$G'(x) = \frac{2 \sin(x^2)}{x} \quad \Rightarrow \quad G'(\sqrt{\pi}) = 0$$

8 Problema 8: Área con la Función Mayor Entero

Enunciado

Plantee y calcule la integral definida necesaria para encontrar el área exacta de la región plana acotada por la curva $y = x[x^2]$, el eje x , y la recta vertical $x = \sqrt{3}$. Deberá dividir el intervalo de integración analizando los saltos de la función piso.

Solución

Paso 1: Analizar cómo cambia $[x^2]$ en el intervalo $[0, \sqrt{3}]$.

Necesitamos encontrar los valores de $x \geq 0$ donde x^2 cruza un entero, ya que ahí es donde $[x^2]$ da un “salto”. Buscamos $x^2 = 1$, $x^2 = 2$ y $x^2 = 3$:

$$x = 1, \quad x = \sqrt{2} \approx 1.414, \quad x = \sqrt{3} \approx 1.732.$$

Estos tres valores dividen $[0, \sqrt{3}]$ en tres subintervalos.

Paso 2: Determinar el valor de $[x^2]$ en cada subintervalo.

- Para $x \in [0, 1)$: $x^2 \in [0, 1)$, así que $[x^2] = 0$.
- Para $x \in [1, \sqrt{2})$: $x^2 \in [1, 2)$, así que $[x^2] = 1$.
- Para $x \in [\sqrt{2}, \sqrt{3})$: $x^2 \in [2, 3)$, así que $[x^2] = 2$.

(En $x = \sqrt{3}$ exactamente, $x^2 = 3$, un solo punto que no afecta el valor de la integral.)

Paso 3: Escribir $y = x[x^2]$ de forma explícita (por partes) en $[0, \sqrt{3}]$.

$$y = x[x^2] = \begin{cases} x \cdot 0 = 0 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ x \cdot 1 = x & \text{si } 1 \leq x < \sqrt{2} \\ x \cdot 2 = 2x & \text{si } \sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{3} \end{cases}$$

Paso 4: Confirmar que la curva no cruza el eje x (para saber si hace falta valor absoluto).

En todo el intervalo $[0, \sqrt{3}]$ tenemos $x \geq 0$ y $[x^2] \geq 0$, por lo que $y = x[x^2] \geq 0$ en todo momento. Esto significa que la región completa está sobre (o tocando) el eje x , así que el área es simplemente la integral de y sin necesidad de valor absoluto ni de dividir por signos.

Paso 5: Plantear el área como suma de tres integrales.

$$A = \int_0^1 0 \, dx + \int_1^{\sqrt{2}} x \, dx + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} 2x \, dx.$$

Paso 6: Evaluar cada integral por separado.

Primera integral:

$$\int_0^1 0 \, dx = 0.$$

Segunda integral:

$$\int_1^{\sqrt{2}} x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^{\sqrt{2}} = \frac{2}{2} - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Tercera integral:

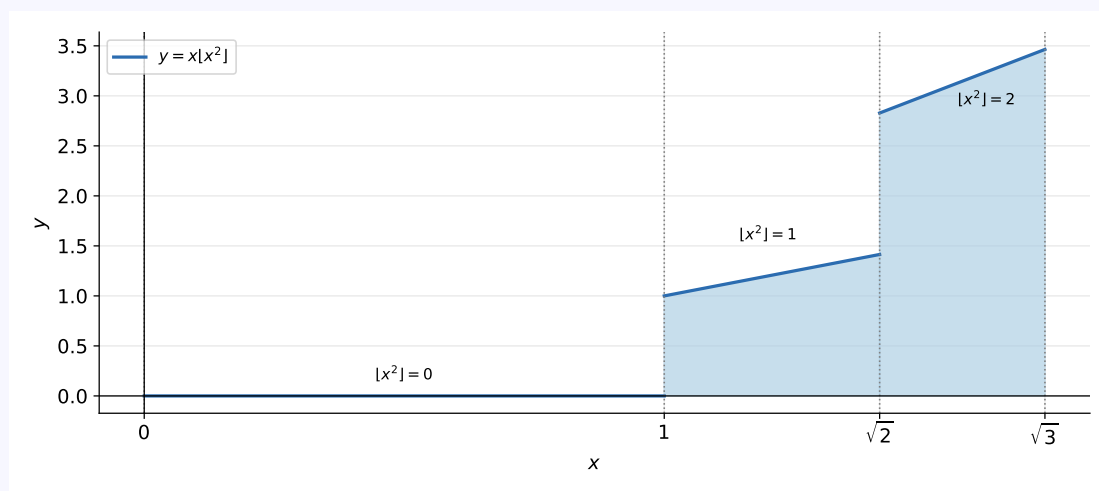
$$\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} 2x \, dx = \left[x^2 \right]_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} = 3 - 2 = 1.$$

Paso 7: Sumar los resultados para obtener el área total.

$$A = 0 + \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}.$$

Paso 8: Gráfica de la región.

La siguiente gráfica muestra las tres piezas de la curva $y = x[x^2]$ y la región sombreada bajo cada una, con líneas punteadas en los puntos de quiebre $x = 1, \sqrt{2}, \sqrt{3}$.



Respuesta Final

$$A = \int_0^1 0 \, dx + \int_1^{\sqrt{2}} x \, dx + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} 2x \, dx = \frac{3}{2} \text{ unidades cuadradas}$$

9 Problema 9: Optimización Restringida por una Curva Implícita

Enunciado

Un rectángulo con dimensiones x e y (ambas positivas) tiene un perímetro que varía, pero sus dimensiones están restringidas por la relación implícita

$$x^2y + y^2x = 30$$

Utilizando derivación implícita, encuentre los valores de x e y que maximizan el área $A = xy$ del rectángulo.

Solución

Paso 1: Plantear la condición de optimalidad para el área.

Como x y y están relacionadas por la restricción, podemos pensar en y como función implícita de x , es decir $y = y(x)$, y en A como función de x únicamente: $A(x) = xy(x)$. Para maximizar A , derivamos con respecto a x y buscamos dónde $\frac{dA}{dx} = 0$:

$$\frac{dA}{dx} = y + xy'.$$

En un punto crítico (máximo o mínimo) de A :

$$y + xy' = 0 \quad \implies \quad y' = -\frac{y}{x}. \quad (*)$$

Paso 2: Derivar implícitamente la restricción $x^2y + xy^2 = 30$ con respecto a x .

Aplicamos la regla del producto a cada término. Para x^2y :

$$\frac{d}{dx} [x^2y] = 2xy + x^2y'.$$

Para xy^2 :

$$\frac{d}{dx} [xy^2] = y^2 + x \cdot 2y y' = y^2 + 2xyy'.$$

Sumando (la derivada del lado derecho, 30, es 0):

$$2xy + x^2y' + y^2 + 2xyy' = 0. \quad (**)$$

Paso 3: Sustituir la condición de optimalidad (*) en la ecuación derivada de la restricción (**).

Sustituimos $y' = -y/x$ en (**):

$$2xy + x^2 \left(-\frac{y}{x}\right) + y^2 + 2xy \left(-\frac{y}{x}\right) = 0.$$

Simplificamos cada término:

$$2xy - xy + y^2 - 2y^2 = 0.$$

Paso 4: Simplificar la ecuación resultante.

$$xy - y^2 = 0.$$

Factorizamos y :

$$y(x - y) = 0.$$

Como el rectángulo requiere $y > 0$ (dimensión positiva, dato del problema), descartamos $y = 0$ y concluimos:

$$x = y.$$

Paso 5: Sustituir $x = y$ en la restricción original para hallar los valores numéricos.

$$x^2y + xy^2 = 30 \xrightarrow{y=x} x^2(x) + x(x)^2 = x^3 + x^3 = 2x^3 = 30.$$

Despejamos:

$$x^3 = 15 \implies x = \sqrt[3]{15}.$$

Y como $y = x$:

$$y = \sqrt[3]{15}.$$

Paso 6: Verificar que este punto efectivamente da un *máximo* (no un mínimo).

Intuitivamente, la restricción $x^2y + xy^2 = 30$ con $x, y > 0$ define una curva que, en el primer cuadrante, se aleja del origen cuando $x \rightarrow 0^+$ o $y \rightarrow 0^+$ (en esos casos, para mantener la suma igual a 30, la otra variable debe crecer sin límite), haciendo que el área $A = xy \rightarrow 0$ en ambos extremos. Como $x = y = \sqrt[3]{15}$ es el único punto crítico con $x, y > 0$, y el área tiende a 0 en los extremos de la curva pero es positiva en este punto, debe tratarse de un **máximo**.

Paso 7: Calcular el área máxima.

$$A = xy = \left(\sqrt[3]{15}\right) \left(\sqrt[3]{15}\right) = 15^{2/3} = \sqrt[3]{15^2} = \sqrt[3]{225} \approx 6.082.$$

Paso 8: Verificación numérica de la restricción.

Con $x = y = \sqrt[3]{15} \approx 2.466$: $x^2y + xy^2 = 2x^3 = 2(15) = 30$. Se cumple exactamente la restricción original.

Respuesta Final

$$x = y = \sqrt[3]{15} \approx 2.466 \implies A_{\max} = 15^{2/3} = \sqrt[3]{225} \approx 6.082$$

10 Problema 10: Límite de Sumas, FTC y Derivadas

Enunciado

Sea $g(x) = \arctan(x^2)$. Evalúe el siguiente límite infinito identificándolo como una integral definida (Suma de Riemann) y luego utilizando el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g' \left(\frac{i}{n} \right)$$

Solución

Paso 1: Reconocer la estructura de suma de Riemann.

Comparamos la expresión $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g' \left(\frac{i}{n} \right)$ con la forma general de una suma de Riemann con extremos derechos:

$$\sum_{i=1}^n g'(x_i) \Delta x, \quad \text{donde } \Delta x = \frac{1}{n}, \quad x_i = \frac{i}{n}.$$

Como $x_i = i/n$ recorre valores desde $1/n$ (cuando $i = 1$) hasta 1 (cuando $i = n$), esta suma corresponde a una partición uniforme del intervalo $[0, 1]$.

Paso 2: Escribir el límite como una integral definida.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g' \left(\frac{i}{n} \right) = \int_0^1 g'(x) dx.$$

Paso 3: Aplicar el Teorema Fundamental del Cálculo (Parte 2).

El TFC (Parte 2) establece que $\int_a^b g'(x) dx = g(b) - g(a)$. Aquí $a = 0$, $b = 1$:

$$\int_0^1 g'(x) dx = g(1) - g(0).$$

Note que **no fue necesario** encontrar la antiderivada de $g'(x)$ ni siquiera calcular $g'(x)$ explícitamente: basta con evaluar la función original g en los extremos.

Paso 4: Evaluar $g(1)$ y $g(0)$ usando $g(x) = \arctan(x^2)$.

$$g(1) = \arctan(1^2) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

$$g(0) = \arctan(0^2) = \arctan(0) = 0.$$

Paso 5: Calcular el resultado final.

$$\int_0^1 g'(x) dx = g(1) - g(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}.$$

Paso 6: Verificación alternativa calculando $g'(x)$ explícitamente.

Como comprobación, calculamos $g'(x)$ usando la regla de la cadena: si $g(x) = \arctan(x^2)$, entonces

$$g'(x) = \frac{1}{1 + (x^2)^2} \cdot 2x = \frac{2x}{1 + x^4}.$$

Integrando numéricamente $\int_0^1 \frac{2x}{1+x^4} dx$ se obtiene ≈ 0.7854 , que coincide con $\pi/4 \approx 0.7854$. Esto confirma el resultado obtenido con el método directo del Paso 3, que evita por completo tener que integrar $g'(x)$.

Respuesta Final

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g' \left(\frac{i}{n} \right) = \frac{\pi}{4}$$

11 Problema 11: Definición Formal y Clasificación de Puntos Críticos

Enunciado

Considere la función por partes definida como

$$h(x) = \frac{\sin x}{x} \quad \text{para } x \neq 0 \quad \text{y} \quad h(0) = 1$$

Utilice la definición de la derivada como un límite para encontrar $h'(0)$ (necesitará aplicar la Regla de L'Hôpital). Basándose en su resultado y en el comportamiento de $h'(x)$ cerca de 0, clasifique $x = 0$ como un máximo local, mínimo local o ninguno.

Solución

Paso 1: Plantear la definición formal de la derivada en $x = 0$.

$$h'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{h(0 + \Delta x) - h(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(\Delta x)}{\Delta x} - 1}{\Delta x}.$$

Paso 2: Combinar en una sola fracción.

$$h'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(\Delta x) - \Delta x}{(\Delta x)^2}.$$

Al sustituir $\Delta x = 0$ directamente: numerador = $\sin(0) - 0 = 0$, denominador = $0^2 = 0$. Tenemos la forma $0/0$; aplicamos L'Hôpital.

Paso 3: Aplicar L'Hôpital por primera vez.

Derivamos numerador y denominador con respecto a Δx :

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(\Delta x) - 1}{2\Delta x}.$$

En $\Delta x = 0$: numerador = $\cos(0) - 1 = 0$, denominador = 0. Seguimos con $0/0$; aplicamos L'Hôpital de nuevo.

Paso 4: Aplicar L'Hôpital por segunda vez.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-\sin(\Delta x)}{2} = \frac{-\sin(0)}{2} = \frac{0}{2} = 0.$$

Por lo tanto:

$$h'(0) = 0.$$

Esto significa que $x = 0$ es un **punto crítico** de $h(x)$.

Paso 5: Calcular $h'(x)$ para $x \neq 0$ (necesario para analizar el signo cerca de 0).

Usando la regla del cociente en $h(x) = \frac{\sin x}{x}$:

$$h'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}, \quad x \neq 0.$$

Paso 6: Analizar el signo del numerador $N(x) = x \cos x - \sin x$ cerca de $x = 0$.

Como el denominador $x^2 > 0$ siempre (para $x \neq 0$), el signo de $h'(x)$ coincide con el signo de $N(x)$. Notamos que $N(0) = 0 \cdot 1 - 0 = 0$. Derivamos $N(x)$ para ver cómo se comporta cerca de 0:

$$N'(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x.$$

Cerca de $x = 0$ (tanto para $x > 0$ pequeño como para $x < 0$ pequeño), el producto $x \sin x > 0$ (ambos factores tienen el mismo signo, ya que $\sin x \approx x$ cerca de 0). Por lo tanto:

$$N'(x) = -x \sin x < 0 \quad \text{cerca de } x = 0, \ x \neq 0.$$

Esto significa que $N(x)$ es **decreciente** en un entorno de $x = 0$. Como $N(0) = 0$ y N es decreciente ahí, se tiene:

$$N(x) > 0 \text{ para } x < 0 \text{ (cerca de 0),} \quad N(x) < 0 \text{ para } x > 0 \text{ (cerca de 0).}$$

Paso 7: Determinar el signo de $h'(x)$ y clasificar $x = 0$.

Como $h'(x) = N(x)/x^2$ y $x^2 > 0$, el signo de $h'(x)$ es el mismo que el de $N(x)$:

$$h'(x) > 0 \text{ para } x < 0 \text{ (cerca de 0),} \quad h'(x) < 0 \text{ para } x > 0 \text{ (cerca de 0).}$$

La derivada cambia de **positiva a negativa** al cruzar $x = 0$, así que por el criterio de la primera derivada, $x = 0$ es un **máximo local**.

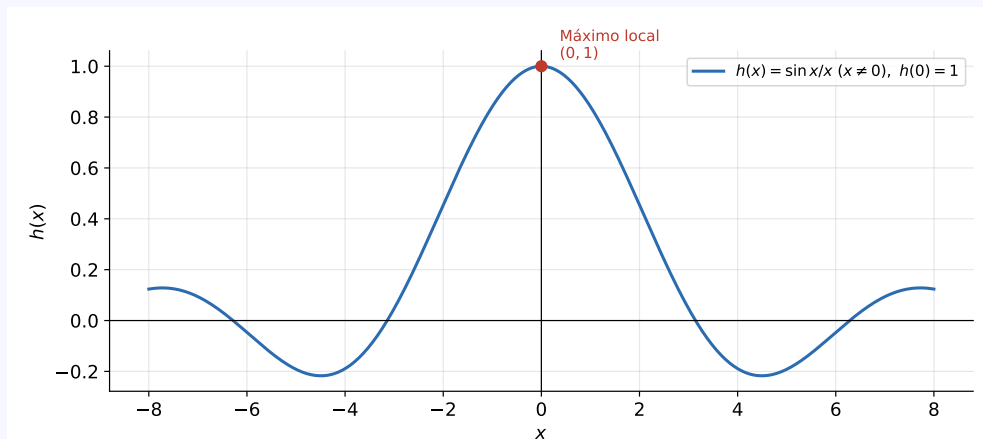
Paso 8: Confirmación usando la serie de Taylor de $\sin x$.

Sabemos que $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots$, así que:

$$h(x) = \frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} - \dots$$

Para x cerca de 0 (y $x \neq 0$), el término dominante después de 1 es $-x^2/6 < 0$, así que $h(x) < 1 = h(0)$ para todo x cercano a 0. Esto confirma directamente que $x = 0$ da el valor máximo local (de hecho, absoluto) de h .

Paso 9: Gráfica de $h(x)$ con el punto crítico clasificado.



Respuesta Final

$h'(0) = 0$, $x = 0$ es un **máximo local** (y de hecho, absoluto) de $h(x)$.

12 Problema 12: Funciones Implícitas Definidas por Integrales

Enunciado

La función $y = f(x)$ está definida implícitamente por la ecuación integral:

$$\int_0^y e^{t^2} dt + x^3 y = x$$

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva de esta función en el punto de intersección donde $x = 0$.

Solución

Paso 1: Encontrar el valor de y cuando $x = 0$.

Sustituimos $x = 0$ en la ecuación:

$$\int_0^y e^{t^2} dt + (0)^3 y = 0 \quad \implies \quad \int_0^y e^{t^2} dt = 0.$$

Como $e^{t^2} > 0$ para todo valor real de t (una exponencial nunca es cero ni negativa), la única manera de que $\int_0^y e^{t^2} dt = 0$ es que los límites de integración coincidan, es decir:

$$y = 0.$$

(Si $y \neq 0$, estaríamos integrando una función estrictamente positiva sobre un intervalo de longitud positiva, lo cual daría un resultado positivo, no cero.) Así, el punto de la curva con $x = 0$ es $(0, 0)$.

Paso 2: Derivar implícitamente ambos lados de la ecuación con respecto a x .

Derivamos término por término. Para $\int_0^y e^{t^2} dt$, usamos el Teorema Fundamental del Cálculo junto con la regla de la cadena (ya que el límite superior es $y = y(x)$, no x):

$$\frac{d}{dx} \left[\int_0^y e^{t^2} dt \right] = e^{y^2} \cdot y'.$$

Para $x^3 y$, usamos la regla del producto:

$$\frac{d}{dx} [x^3 y] = 3x^2 y + x^3 y'.$$

El lado derecho, x , se deriva como 1. Juntando todo:

$$e^{y^2} y' + 3x^2 y + x^3 y' = 1.$$

Paso 3: Evaluar en el punto $(x, y) = (0, 0)$.

Sustituimos $x = 0$ y $y = 0$:

$$e^{0^2} y' + 3(0)^2(0) + (0)^3 y' = 1.$$

Simplificamos: $e^0 = 1$, y los términos con $x = 0$ se anulan:

$$1 \cdot y' + 0 + 0 = 1 \quad \implies \quad y'(0) = 1.$$

Paso 4: Escribir la ecuación de la recta tangente.

Con punto $(0, 0)$ y pendiente $m = y'(0) = 1$:

$$y - 0 = 1(x - 0) \quad \implies \quad y = x.$$

Respuesta Final

Punto de tangencia: $(0,0)$ Recta tangente: $y = x$

13 Problema 13: Síntesis – Área Máxima Bajo una Curva

Enunciado

Para cualquier $m > 0$, sea $R(m)$ el área de la región plana acotada por la curva $y = e^{-x^2}$, el eje x , y las rectas verticales $x = 0$ y $x = m$. Considere un rectángulo inscrito en el primer cuadrante con un vértice en el origen, su base sobre el intervalo $[0, m]$ y altura $R'(m)$ (la tasa de cambio del área con respecto a m). Determine el valor exacto de m que maximiza el área de este rectángulo.

Solución

Paso 1: Expresar $R(m)$ como una integral definida.

Por definición de área bajo una curva:

$$R(m) = \int_0^m e^{-x^2} dx.$$

Paso 2: Calcular $R'(m)$ usando el Teorema Fundamental del Cálculo.

$$R'(m) = \frac{d}{dm} \int_0^m e^{-x^2} dx = e^{-m^2}.$$

(No fue necesario evaluar la integral, que de hecho no tiene antiderivada elemental.)

Paso 3: Definir el área del rectángulo inscrito.

El rectángulo tiene base m (a lo largo de $[0, m]$) y altura $R'(m) = e^{-m^2}$. Llamemos $\varphi(m)$ a su área:

$$\varphi(m) = m \cdot R'(m) = m e^{-m^2}.$$

Paso 4: Derivar $\varphi(m)$ con respecto a m para encontrar los puntos críticos.

Usamos la regla del producto:

$$\varphi'(m) = e^{-m^2} + m \cdot (-2m e^{-m^2}) = e^{-m^2} (1 - 2m^2).$$

Paso 5: Resolver $\varphi'(m) = 0$.

Como $e^{-m^2} > 0$ siempre, necesitamos:

$$1 - 2m^2 = 0 \quad \implies \quad m^2 = \frac{1}{2} \quad \implies \quad m = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Como el problema exige $m > 0$, tomamos:

$$m^* = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Paso 6: Confirmar que m^* da un máximo (criterio de la primera derivada).

El signo de $\varphi'(m) = e^{-m^2}(1 - 2m^2)$ depende únicamente del factor $1 - 2m^2$ (ya que $e^{-m^2} > 0$ siempre):

Intervalo	$\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \infty\right)$
$1 - 2m^2$	+	-
$\varphi'(m)$	+	-

Como φ' cambia de positiva a negativa en $m = m^*$, este punto es un **máximo**.

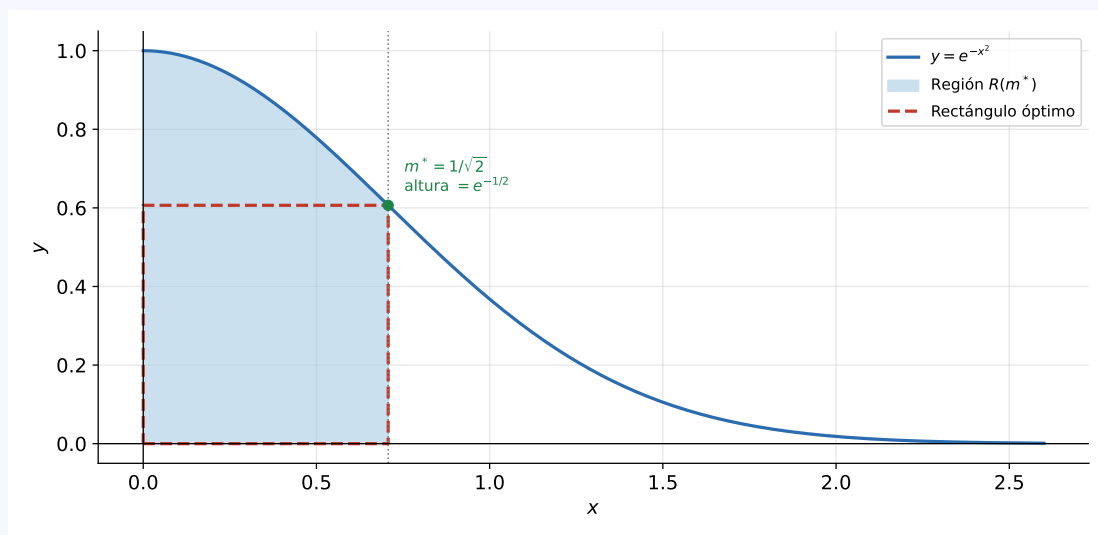
Paso 7: Calcular el valor máximo del área del rectángulo (opcional, para completar el análisis).

$$\varphi(m^*) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-1/2} = \frac{e^{-1/2}}{\sqrt{2}} \approx 0.4289.$$

Paso 8: Interpretación geométrica.

El vértice superior derecho del rectángulo óptimo es el punto $(m^*, R'(m^*)) = (m^*, e^{-(m^*)^2})$. Pero este es precisamente el punto $(m^*, e^{-(m^*)^2})$ de la curva $y = e^{-x^2}$ evaluada en $x = m^*$: es decir, la altura del rectángulo (que es $R'(m)$) siempre coincide exactamente con la altura de la curva en $x = m$. Por lo tanto, la esquina superior derecha del rectángulo óptimo **siempre toca la curva** $y = e^{-x^2}$, sin importar el valor de m ; lo que cambia con m^* es que el área de dicho rectángulo se maximiza precisamente en $m = 1/\sqrt{2}$.

Paso 9: Gráfica de la región $R(m^*)$, la curva y el rectángulo óptimo.



Respuesta Final

$$m^* = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.7071$$